

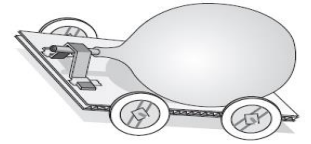
- 一、選擇題：每格2分、共20分
- () 1. 阿凱在校園裡觀察榕樹的根（如下圖），關於這種根的敘述，下列哪一項正確？
- 
- ①突出地面 ②會攀爬在牆壁上 ③細細長長的，很像鬍鬚 ④長得很柔軟，無法直立
- () 2. 福木莖上的每個節會長兩片葉子，且成對生長。這種葉子的生長方式稱為什麼？
- ①相生 ②對生 ③輪生 ④互生
- () 3. 「在室內擺放黃金葛、長春藤、虎尾蘭等植物，有降低空氣中二氧化碳及去除化學用品揮發出的有毒物質的作用。」由這段話可以知道這些植物具有什麼功用？
- ①達到育樂的作用 ②美化居家環境 ③植物可以作為食物 ④某些植物可以淨化空氣
- () 4. 如何得知塑膠袋內裝有空氣？
- ①袋子鼓鼓的 ②用手壓時感覺到硬硬的 ③鬆開袋口後擠壓有風吹出來 ④以上皆可以得知
- () 5. 將裝有紙團的塑膠杯杯口向下垂直放入水中，紙團不會溼，這個實驗可以證明空氣的哪一種特性？
- ①空氣是沒顏色的 ②空氣占有空間 ③空氣可以被壓縮 ④空氣無所不在
- () 6. 下列哪一個例子和「水可以傳送動力」有關？
- ①把長條形氣球摺成花朵 ②用吹球吹掉灰塵 ③用空氣槍擊倒紙牌 ④水推動水車葉片轉動
- () 7. 在校園與日常生活中心，哪一種現象不能說明空氣在流動？
- ①國旗飄動 ②冰塊融化 ③樹梢搖晃 ④頭髮飄動
- () 8. 在校園裡觀察植物時，可能會有什麼發現？
- ①有些植物的高度比自己高 ②不同植物葉子看起來不同 ③在不同環境裡，能看到的不同植物 ④以上都有可能發現
- () 9. 植物對我們生活與環境的影響很多，下列何者不是呢？
- ①造成土石流 ②讓動物棲息、築巢 ③可以作為食物 ④可以做成衣服
- () 10. 同學在觀察植物後，和大家都分享自己的觀察結果。哪些人觀察的可能不是「彩葉草的葉子」？

小芳：形狀很細長。
小菁：會攀爬在牆壁上。
小庭：上面有好多顏色。
小安：高度比我高，還比我高。

- ①小安 ②小庭 ③小芳和小菁 ④他們們觀察的都是彩葉草的葉子

- 二、題組：每格2分、共28分
1. 小敏利用空氣的特性製作了一輛空氣動力車。請依據題意回答下列問題，正確的，在（ ）裡打✓，錯誤的打✗：

空氣動力車



製作步驟：

- 一、用厚紙板製作車身。
- 二、在車身底部黏上波霸吸管後，拿竹筷穿過吸管，在竹筷兩邊各加一個瓶蓋當輪子。
- 三、重複步驟二，再製作一組輪子。
- 四、在車身上固定一個氣球，並在氣球吹口插入一根吸管。
- 五、將氣球吹滿空氣，並用手堵住吸管口。
- 六、當堵住吸管口的手放開，氣球內的空氣流出，就可以使空氣動力車前進。

- () 1. 當小敏往氣球內吹氣，氣球會變得鼓鼓的，這個現象和空氣的哪一種特性有關？
- () ①眼睛看不到空氣。
- () ②空氣是維持人類生命的重要物質。
- () ③空氣流動會形成風。
- () ④空氣占有空間。
- () 2. 當氣球內的空氣流出時，為什麼可以使空氣動力車前進？
- () ①氣球裡沒有空氣，重量變輕了。
- () ②空氣流動形成風，風力推動車子前進。
- () ③氣球裡流出的空氣往下沉，把車子後輪墊高，因此車子會往前進。
2. 某天放學回家後，婉筠看到桌上有一張「真空壓縮袋」的廣告宣傳單。請依據題意回答問題，正確的，在（ ）裡打✓，錯誤的打✗：

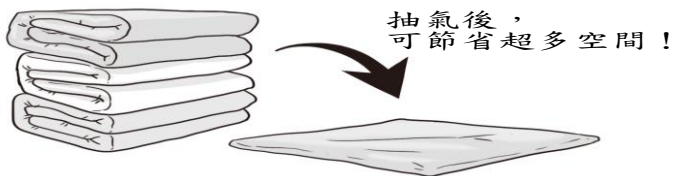


真空收納袋組合

特價

使用說明：

1. 將厚棉被和冬天衣物裝進收納袋。
2. 壓緊袋口，避免更多空氣進入袋中。
3. 此時收納袋呈膨脹狀態。
4. 將抽氣筒接在收納袋的抽氣口上，抽出袋內的空氣。
5. 直到收納袋變扁，且無法再抽出空氣。
6. 此時便能關上抽氣口，將壓縮好的收納袋放進衣櫥收藏。



(1)婉筠和全家人看完宣傳單後，分別提出了一些想法。關於真空收納袋和空氣的特性敘述，下列哪些正確？

()①爸爸：「如果空氣跑進袋子，讓袋子看起來灰灰、黑黑的，表示袋子可能破掉，就要重新整理了。」

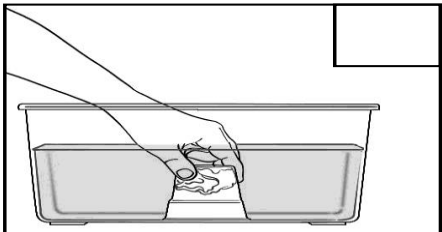
()②奶奶：「厚棉被和冬天衣物的縫隙裡有空氣，用吸塵器把這些空氣從抽氣口抽出來後，收納袋就變扁了。」

()③婉筠：「把空氣抽出來以後，收納袋變得好扁，原來空氣也占有空間啊！」

(2)承第(1)題，抽氣前後收納袋體積會改變，這是因為空氣★的關係。下列哪些例子也和★這種特性有關？

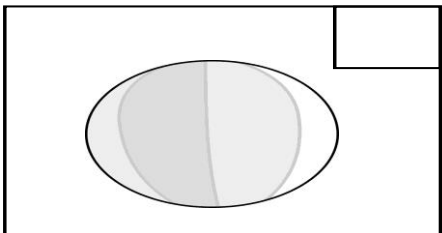
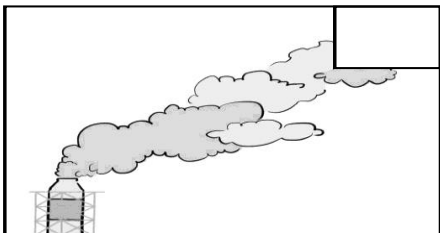
正確的，在()裡打✓，錯誤的打✗：

- ①搥動扇子覺得涼快 ②杯子壓入水中，紙團不會變溼



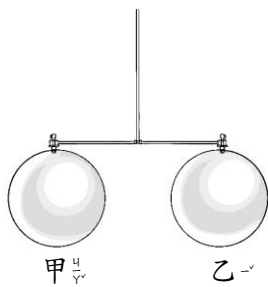
③煙囪冒出的煙飄向遠方

④皮球看起來鼓鼓的

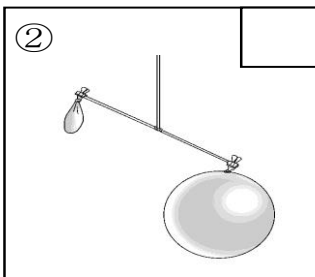
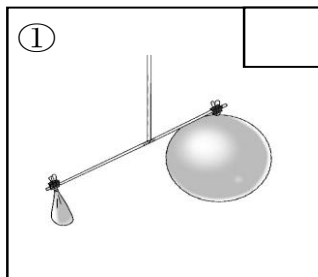


三、是的打✓，不是的打✗：每格2分，共14分

1. 小孟把兩個相同的氣球懸掛在用繩子吊起來的桿子兩側(如圖一)。當她把甲氣球戳破後，會呈現什麼情況？正確的，請在□中打✓，錯誤的打✗：



▲圖一



2. 空氣流動會產生風，風對我們的生產生活有什麼影響？下列敘述正確的，請在()裡打✓，錯誤的打✗：

() (1)人們利用風力使汽車前進。

() (2)新竹的名產——米粉，就是利用當地強勁的風力風乾的。

() (3)善用風力吹動風力發電機葉扇，進而達到發電的功能。

() (4)風力如果太大，可能會吹落招牌或吹倒樹木。

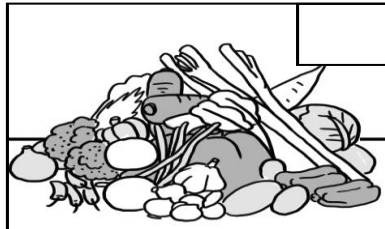
() (5)寒帶國家冬天下雪的原因是風力太大。

四、配合題：每格2分，共8分

1. 下列是植物應用在生活中的情形，這些分別是用在哪個部分？請在□中填入符合題意的代號：

ㄅ. 食料 ㄆ. 衣料 ㄇ. 住家
ㄊ. 行路 ㄋ. 育樂

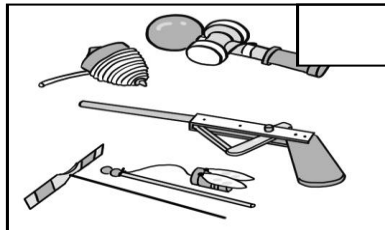
①蔬菜水果



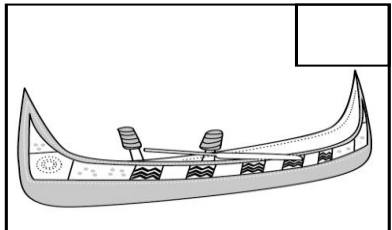
②享受森林浴



③製成玩具

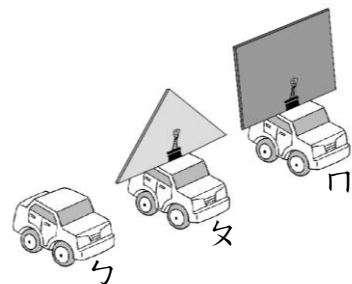


④製成拼板舟



五、看圖回答問題：每格2分，共2分

1. 以下三輛玩具具是相同的，只是上面加裝的物品不同。如果同時對車子搥動空氣，哪一輛車會移動的最遠？

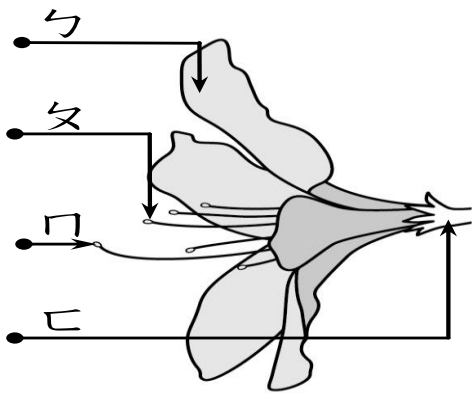


答：()。(請利用代號回答)

六、連線題：每格2分、共14分

1. 箭頭所指的花朵各部位名稱為何？請畫線連起來：

- ① 雌蕊
- ② 雄蕊
- ③ 花瓣
- ④ 花萼



2. 下列是幾種餐桌上常見的植物，它們的根分別屬於軸根或鬚根？請畫線連起來：



- . 軸根
- . 鬚根

七、科學閱讀：每格2分、共14分

1. 請閱讀下列文章，並依據題意回答問題，正確的在()裡打✓，錯誤的打✗：

有時抬頭會發現天空看起來灰蒙蒙的，甚至聞起來有些臭臭的，當有這樣的狀況時，就代表空氣可能被汙染了。

存在空氣中的顆粒狀物體稱為「微粒」，它們就像一大片的灰塵那樣，其中，很小的微粒會被歸類成「細懸浮微粒」，它們很容易飄浮在空氣中並透過風流動，細小的體積使它們容易隨著人類呼吸過程進入身體中。細懸浮微粒的成分可能包含有毒物質，長期吸入這些物質的話，會導致疾病發生，例如：支氣管炎、過敏等，嚴重的話還會造成肺癌。

這些「微粒」是從哪裡來的呢？大致上可以分為兩類，一類來自大自然，例如：火山爆發或海邊岩石瓦解後，變成小碎屑而隨風飄散。另外一類則是人類製造出來的，例如：運輸工具和工廠煙囪排放的廢氣、焚化爐燃燒垃圾、抽菸或燒香等。

為了地球環境著想，我們應該要盡量減少會產生微粒的行為，平時也可以透過環保署的空氣品質監測網確認空氣品質。當空氣品質不好時，要記得戴上口罩或減少出門，才能保護自己的身體不被傷害。

正確的在()裡打✓，錯誤的打✗：

- (1) 依據文章內容，下列哪些推論正確？
- () ① 沒有被汙染的空氣看起來是白色的，而且聞起來不會有特殊氣味。
 - () ② 吸入過多多的細懸浮微粒可能會生病，因此平常應該多關心空氣品質並做好防範。
 - () ③ 如果離我十公尺遠的人在抽菸，並不會對我的身體造成傷害。
- (2) 下列哪些例子會製造出「微粒」並造成空氣汙染？
- () ① 道路施工，工地附近產生很多灰塵。
 - () ② 發生森林大火。
 - () ③ 將洗碗的廢水排到水溝裡。
 - () ④ 到廟裡點香拜拜。